环境安装与运行指南

1. 基础环境要求

- 操作系统：Linux（推荐 Ubuntu 20.04/22.04）
- Python：3.10+（建议使用 Conda 管理环境）
- 硬件：
- 摄像头：支持 V4L2 协议的采集卡/摄像头（可见 `/dev/video*`）
- GPU：NVIDIA 显卡（推荐，用于加速 YOLO 推理与 NVENC 编码）
- 软件依赖：
- FFmpeg（必须支持 NVENC 以获得最佳性能）
- CUDA Toolkit（对应 PyTorch 版本）

---

2. 系统级依赖安装

2.1 安装基础工具与 FFmpeg

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ffmpeg v4l-utils libssl-dev git build-essential
```

2.2 验证摄像头

确保摄像头设备已正确识别：

```
ls -l /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
```

---

3. Python 环境配置

推荐使用 Miniconda 创建独立环境，避免依赖冲突。

3.1 创建 Conda 环境

```
# 创建名为 shadow_env 的环境，指定 Python 3.10
conda create -n shadow_env python=3.10 -y
conda activate shadow_env
```

3.2 安装 PyTorch

根据您的 CUDA 版本选择合适的安装命令（以下以 CUDA 12.1 为例）：

```
conda install pytorch torchvision pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia -y
```

注：若无 NVIDIA 显卡，可安装 CPU 版本，但推理速度会受影响。

3.3 安装项目依赖

在项目根目录（`/home/jiangfeng/shadow_filter_h265`）下执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

---

4. MediaMTX（RTSP 服务器）配置

本项目集成了对 MediaMTX 的自动管理，但首次运行需准备程序包。

4.1 下载与放置

1. 访问 MediaMTX Releases。
2. 下载适用于 Linux 的压缩包（例如 `mediamtx_v1.x.x_linux_amd64.tar.gz`）。
3. 将下载的文件重命名为 `mediamtx.tar.gz`。
4. 将文件放置在项目的 `rtsp_server/` 目录下。

目录结构示例：

```
shadow_filter_h265/
├── cam_filter.py
├── requirements.txt
└── rtsp_server/
    └── mediamtx.tar.gz  <-- 放置在这里
```

系统首次启动时会自动解压并配置该文件。

---

5. 运行与验证

5.1 启动筛选应用

```
# 激活环境
conda activate shadow_env

# 启动主程序
python cam_filter.py
```

5.2 验证运行状态

1. 控制台日志：应显示 "ONVIF Server 启动成功" 及各路流的 RTSP 地址。
2. RTSP 播放：使用 VLC 或 ffplay 播放测试（替换 IP 为实际地址）：`bash ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://shadow:password147@<IP>:8554/filter_h264`

5.3 常见问题排查

- 权限错误 (Permission denied): 确保当前用户有权访问 `/dev/video*` 设备，或尝试 `sudo chmod 666 /dev/video*`。
- MediaMTX 启动失败: 检查 `rtsp_server/mediamtx.tar.gz` 是否存在且完整；检查 `8554` 端口是否被占用。
- ImportError: libGL.so.1: 若缺失 OpenCV 依赖，执行 `sudo apt-get install libgl1`。

---

6. 采训流程环境 (进阶)

若需执行数据采集、数据集制作及模型训练 (`split_images_for_training.py`, `prepare_dataset_split.py` 等脚本):

1. Scikit-learn: 确保已安装 (requirements.txt 已包含)。 `bash pip install scikit-learn`
2. 数据目录: 确保有足够的磁盘空间用于存储采集的原始图片及切片后的数据集。